Total number of printed pages – 7

23R–25 (CSE3103SE)

2025

COMPUTER SCIENCE

(SEC)

Paper : CSE3103SE

(Programming in Python and R)

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

Part – A

1. Answer ***All*** the questions : 1×3=3

   (a) Write one difference between a *list* and a *tuple* in Python.

   Python-ত *list* আৰু *tuple*-ৰ মাজত এটা পাৰ্থক্য লিখা।

   (b) Which Python keyword is used to define a function ?

   Python-ত function সৃষ্টি (define) কৰিবলৈ কোনটো keyword ব্যৱহাৰ কৰা হয়?

(c) What is the purpose of *import* in Python ?

Python-ত import-ৰ উদ্দেশ্য কি?

2. Answer ***All*** the following question : 2×1=2

(a) Create a *line* and *bar* plot using matplotlib/ggplot2 with labels and title.

matplotlib/ggplot2 ব্যৱহাৰ কৰি label আৰু title-সহ এটা line plot আৰু এটা bar plot এটা তৈয়াৰ কৰা।

3. Answer ***any three*** *(03)* of the following questions : 5×3=15

(a) Explain *list* and *dictionary* in Python with *two* key differences and examples.

Python-ত list আৰু dictionary ব্যাখ্যা কৰা আৰু দুয়োটাৰ মাজত *দুটা* মুখ্য পাৰ্থক্য উদাহৰণসহ লিখা।

(b) Write Python code to count how many vowels are present in a given string.

এটা নিৰ্দিষ্ট string -ত কিমানটা vowel (a, e, i, o, u) আছে, সেইটো গণনা কৰাৰ বাবে Python কোড লিখা।

(c) Write Python code to input a list of 5 numbers and print only the even numbers.

৫টা সংখ্যাৰ এটা list input লৈ কেৱল even (যুগ্ম) সংখ্যাসমূহ pring কৰাৰ বাবে Python কোড লিখা।

(d) Write R code to create a matrix and perform row–wise sum.

এটা matrix সৃষ্টি কৰি row-wise sum নিৰ্ণয় কৰাৰ বাবে R কোড লিখা।

(e) Write a Temperature Converter Menu Program.

এটা তাপমাত্ৰা ৰূপান্তৰক মেনু প্ৰগ্ৰেম লিখা।

- *Celsius→Fahrenheit*
- *Fahrenheit→Celsius*

(i) Ask user choice and temperature,

User-ৰ পৰা choice আৰু temperature input লোৱা

(ii) Temperature Convert and display the result.

Temperature convert কৰি ফলাফল (result) display কৰা।

Part – B

4. Answer the following question : 1

(a) Which Python data structure stores elements as *key–value* pairs ?

Python-ত কোন data structure-এ data key-value pair ৰূপত সংৰক্ষণ কৰা হয়?

5. Answer ***All*** the questions : 2×2=4

(a) Differentiate between *while loop* and *for loop*.

while loop আৰু for loop-ৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা।

(b) Differentiate between *append()* and *extend()* in list.

List-ত append() আৰু extend()-ৰ মাজত পাৰ্থক্য লিখা।

6. Answer ***any two*** *(02)* of the following questions : 5×2=10

(a) Explain NumPy array creation and basic operations (add, multiply, reshape).

NumPy array কেনেকৈ সৃষ্টি (create) কৰা হয় আৰু ইয়াৰ মৌলিক অপাৰেচনসমূহ (যেনে add, multiply, reshape) উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

(b) Create a Grocery Store Bill Generator using List/Dictionary.

List/Dictionary ব্যৱহাৰ কৰি এটা Grocery Store Bill Generator তৈয়াৰ কৰা।

- Take 3 product names and their prices as input.

  ৩টা সামগ্ৰীৰ (product) নাম আৰু দাম input লোৱা

- Calculate and display total amount and average price.

  মুঠ টকা (total amount) আৰু গড় মূল্য (average price) গণনা কৰি price/ প্ৰদৰ্শন কৰা।

(c) Write a program that works like a simple ATM

- Initial balance ₹10,000

- Ask user to enter withdraw amount

- If the amount is not a multiple of 100, display: *"Enter amount in multiples of 100"*

- If amount>balance→print *"Insuffcient balance"*

- Else print remaining balance.

এটা সাধাৰণ ATM-ৰ দৰে কাম কৰা এটা program লিখা।

- প্ৰাৰম্ভিক balance ₹10,000

- User-ৰ পৰা withdraw amount input লোৱা

- যদি amount 100-ৰ multiple (গুণিতক) নহয়, তেন্তে print কৰিব: "Enter amount in multiples of 100"

- যদি amount>balance হয় →print কৰিব ঃ "Insuffcient balance"

- নহ'লে remaining balance print কৰিব